

Introducción a los Sistemas Mecatrónicos

La **mecatrónica** combina mecánica, electrónica, control y programación para lograr sistemas **automatizados** más eficientes. Algunos ejemplos comunes incluyen brazos **robóticos**, sistemas de manufactura automatizada y vehículos autónomos.

4 sensores usados en mecatrónica:

- Sensor inductivo
- Sensor Capacitivo
- Sensor de fuerza
- Sensor de temperatura

4 actuadores comunes:

1. Actuadores neumáticos
2. Actuadores eléctricos
3. Actuadores hidráulicos
4. Actuadores lineales

Componente	Tipo	Aplicación mecatrónica	Imagen
Sensor Ultrasónico	Sensor	Medición de distancia y detección de obstáculos en robots móviles	
Servomotor	Actuador	Control preciso de posición en brazos robóticos y superficies de vuelo	

Arduino Uno	Tarjeta de Control	Procesamiento de señales y ejecución de algoritmos de control simples	
Motor DC con reductor	Motor	Generación de movimiento rotativo de torque aumentado para tracción de ruedas	
Engranajes Rectos	Transmisión Mecánica	Transferencia de potencia y ajuste de velocidad/torque entre ejes paralelos	

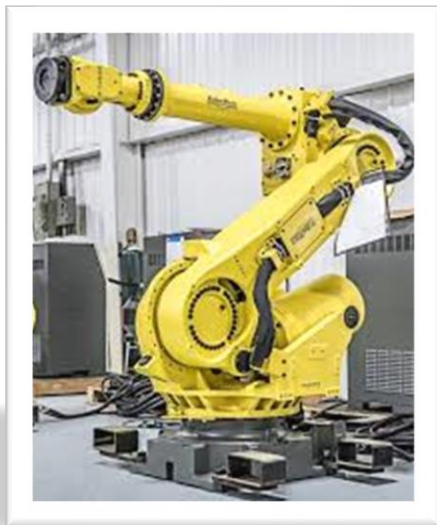
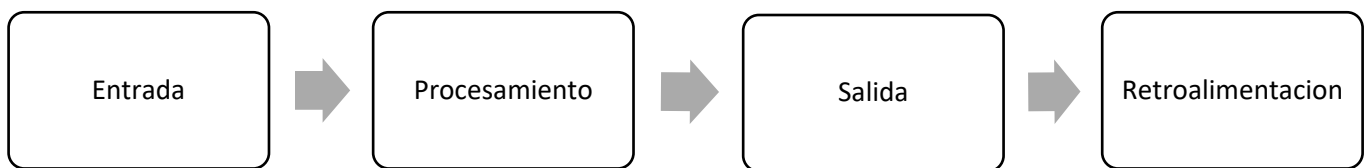
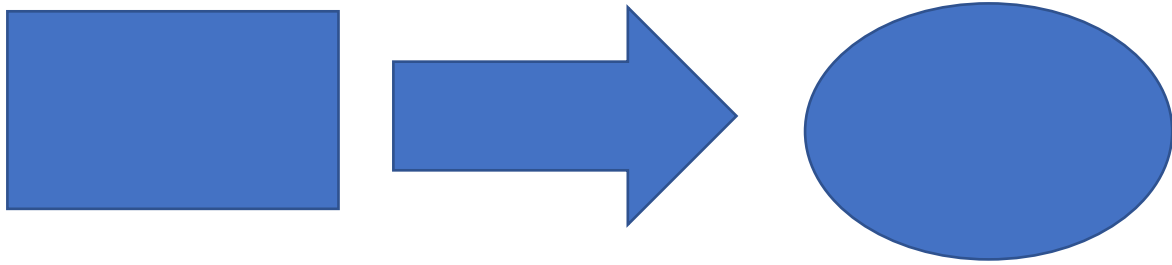


Fig 1Brazo robótico industrial



Una de las ecuaciones más frecuentes en mecatrónica es la ley de ohm:

$$v = IR, \quad I = \frac{V}{R}, \quad R = \frac{V}{I}$$

Y también algunos de los símbolos más usados en distintas fórmulas de la aplicación de temas teóricos dentro la mecatrónica son: $\mu, \Omega, \pi, \infty, \Sigma$